



TP

Test Plan

Il Faro dello Studio

Versione	1.0
Data	15/12/2025
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	Gruppo NC15: Alfano Daniele, Ambrunzo Aniello Cristiano, Amoroso Salvatore, Della Monica Cristian
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
03/12/2025	0.1	Prima stesura	AS
05/12/2025	0.2	Stesura parti testuali	AD, AA, DMC
08/12/2025	0.3	Creazione Test Frame per GU_10 e GA_6	AS, DMC
12/12/2025	0.4	Creazione Test Frame per GU_1 e GA_1	AD, AA
14/12/2025	0.5	Completamento Test Frame	Tutto il team
15/12/2025	1.0	Revisione finale e correzione degli errori	Tutto il team



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Team Members

Nome	Acronimo	Contatto
Alfano Daniele	AD	d.alfano29@studenti.unisa.it
Amoroso Salvatore	AS	s.amoroso11@studenti.unisa.it
Ambrunzo Aniello Cristiano	AA	a.ambrunzo@studenti.unisa.it
Della Monica Cristian	DMC	c.dellamonica18@studenti.unisa.it



Sommario

- 1 Introduzione
- 2 Relazione con altri documenti
- 3 Panoramica del sistema
- 4 Features da testare/da non testare
- 5 Pass/Fail criteria
- 6 Test cases
 - 6.1 Gestione Utente
 - 6.1.1 Registrazione studente
 - 6.1.2 Modifica stato utente
 - 6.2 Gestione Attività
 - 6.2.1 Creazione attività
 - 6.2.2 Iscrizione ad attività
- 7 Testing schedule



1 Introduzione

Il Faro dello Studio si propone di semplificare le interazioni tra studenti e docenti, al fine di migliorare la preparazione scolastica degli studenti creando uno strumento di comunicazione con docenti che mettono a disposizione le loro conoscenze per aiutarli a migliorare.

Il documento di Test Plan ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare le attività di Testing per la piattaforma Il Faro dello Studio. Il fine è quello di garantire che ogni aspetto funzioni in modo corretto.

All'interno del documento sono riportate le strategie di testing adottate, quali funzionalità saranno testate e gli strumenti scelti per la rilevazione degli errori, con lo scopo di presentare al cliente finale una piattaforma priva di malfunzionamenti. Sono state pianificate attività di testing per le seguenti gestioni:

- Gestione Utente
- Gestione Attività

2 Relazione con altri documenti

Per la corretta individuazione dei test case, si fa riferimento ad altri documenti prodotti.

Relazioni con il Requirements Analysis Document (RAD)

I test case pianificati nel Test Plan sono elaborati in relazione ai casi d'uso presentati nel RAD.

Relazioni con il System Design Document (SDD)

I test case pianificati nel Test Plan devono rispettare la suddivisione in sottosistemi presentata nell'SDD.



3 Panoramica del sistema

Il sistema proposto basa la sua architettura sul sistema three-tier, in particolare usando Spring Boot. Verranno usati HTML5, CSS3 e Thymleaf per la parte di front-end e la generazione delle view.

Per la logica applicativa e quindi il back-end sarà utilizzato Spring Boot.

Per la gestione del database saranno usati:

- Spring JPA per il collegamento al database.
- MySQL per il database.

4 Features da testare/da non testare

Di seguito la lista delle features di cui si effettuerà il testing per le varie gestioni:

- Gestione Utente
 - Registrazione studente
 - Modifica stato utenza
- Gestione Attività
 - Creazione attività
 - Iscrizione ad attività

Le funzionalità di cui non si andrà ad effettuare le attività di testing riguardano requisiti funzionali di bassa o media priorità.



5 Pass/Fail criteria

Le attività di testing sono mirate ad identificare la presenza di faults (errori) all'interno del sistema, per effettuare un successivo intervento di eliminazione. L'esito di un test case è valutato mediante un oracolo, inteso come il risultato atteso della sua esecuzione, basandosi sui requisiti. Un test ha successo (pass) se, dato un input al sistema, l'output ottenuto è diverso dall'output atteso dall'oracolo. Un test fallisce (fail) se, dato un input al sistema, l'output ottenuto è uguale all'output atteso dall'oracolo. Tutto il testing sarà considerato valido se tutti i seguenti vincoli saranno rispettati:

- Testare tutti i casi d'uso;
- Effettuare test di regressione ogni volta che si introducono nuove caratteristiche al sistema o vengono modificate quelle presenti;
- Raggiungere un branch coverage non inferiore al 75%.

6 Test cases

L'approccio per la definizione dei test frame sarà il category partition. Al fine di minimizzare il numero di test case, gli input saranno partizionati in classi di equivalenza. Per definire l'output atteso si userà un oracolo umano, per via dell'assenza di specifiche formali/semi-formali.



6.1 Gestione utenze

6.1.1 Registrazione studente

Parametro: Nome	
Formato: <code>^[A-zÀ-Ü ']{1,50}\$</code>	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LN]	1. Rispetta il formato (max 50 car.) = false [error] 2. Rispetta il formato (max 50 car.) = true [PROPERTY LN_OK]
Parametro: Cognome	
Formato: <code>^[A-zÀ-Ü ']{1,50}\$</code>	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LC]	1. Rispetta il formato (max 50 car.) = false [error] 2. Rispetta il formato (max 50 car.) = true [PROPERTY LC_OK]
Parametro: Codice Fiscale	
Formato: <code>^[0-9]{11}\$</code>	
Nome Categoria	Scelte per la categoria



Lunghezza [LF]	1. Rispetta il formato (max 11 car.) = false [error] 2. Rispetta il formato (min, 11 car) = false [PROPERTY LF_OK] 3. Rispetta il formato (min, 11 car. , max 11 car.) = true [PROPERTY LF_OK]
Parametro: Data di Nascita	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Validità Temporale [VT]	1. Data inserita < Data attuale al momento dell'inserimento = false [error] 2. Data inserita < Data attuale al momento dell'inserimento = true [PROPERTY VT_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_GU_1_1	LN1	Errore: Il Nome supera i 50 caratteri
TC_GU_1_2	LN2, LC1	Errore: Il Cognome supera i 50 caratteri
TC_GU_1_3	LN2, LC2, LF1	Errore: Il Codice Fiscale è superiore alle 11 cifre



TC_GU_1_4	LN2, LC2, LF2	Errore: Il Codice Fiscale è inferiore alle 11 cifre
TC_GU_1_5	LN2, LC2, LF2, VT1	Errore: La Data di Nascita è futura o odierna
TC_GU_1_6	LN2, LC2, LF3, VT2	Corretto: Parametri inseriti correttamente e utente registrato

6.1.2 Modifica stato utenza

Parametro: Nuovo Stato	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Validità stato [VS]	- Stato inserito valido (Attivo/Disattivato) = false [SCENARIO_STATO_ERRATO]" - Stato inserito valido (Attivo/Disattivato) = true [PROPERTY VS_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_GU_10_1	VS1	Errore: Nuovo Stato errato
TC_GU_10_2	VS2	Corretto: Modifica stato con successo



6.2 Gestione Attività

6.2.1 Creazione attività

Parametro: Materia	
FORMATO: $\wedge[A-z\grave{A}-\grave{U} '-]{2,30}\$$	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Formato [FNO]	1. Rispetta il formato = false [error] 2. Rispetta il formato = true [PROPERTY FNO_OK]
Parametro: Data e ora	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Validità Temporale Corrente [VTC]	1. Data e ora selezionati < Data e ora attuali al momento dell'inserimento = false [error] 2. Data e ora selezionati >= Data e ora attuali al momento dell'inserimento = true [PROPERTY VDO OK]
Validità Disponibilità Slot [VDS]	1. Data e ora selezionati = occupati 2. Data e ora selezionati = non occupati
Parametro: Descrizione lezione	



Nome Categoria	Scelte per la categoria
Lunghezza [LN]	1. Lunghezza > 300 = false [error] 2. Lunghezza <= 300 = true [PROPERTY LN OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_GA_1_1	FNO1	Errore:il nome non rispetta il formato richiesto
TC_GA_1_2	FNO2,VTC1,VDS2	Errore:La data e ora inseriti sono passate
TC_GA_1_3	FNO2,VTC2,VDS2,LN1	Errore:La descrizione della lezione è troppo lunga
TC_GA_1_4	FNO2,VTC2,VDS1	Errore: la data e ora inserite sono già occupate da un'altra attività
TC_GA_1_5	FNO2,VTC2,VDS2,LN2	Corretto:Parametri inseriti correttamente



6.2.2 Iscrizione ad attività

Parametro: disponibilità posti	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Numero iscritti [NI]	1. Iscritti $\geq$ Posti Totali = false [SCENARIO_NO_POSTI] 2. Iscritti $<$ Posti Totali = true [PROPERTY NI_OK]
Parametro: stato pagamenti	
Nome Categoria	Scelte per la categoria
Pagamenti famiglia [PF]	1. Pagamenti regolari = false [SCENARIO_NO_PAGAMENTI] 2. Pagamenti regolari = true [PROPERTY PF_OK]

Test Case ID	Test Frame	Esito
TC_GA_6_1	NI1	Errore: posti non disponibili
TC_GA_6_2	NI2, PF1	Errore: pagamenti non regolari
TC_GA_6_3	NI2, PF2	Corretto



7 Testing schedule

La pianificazione delle attività di testing è stata collocata temporalmente in successione alla fase di design, in linea con quanto definito nei capitoli precedenti. La stesura dei casi di test (*Test Cases*) procederà in parallelo alle attività di sviluppo del codice.

L'esecuzione dei test sarà iterativa e coprirà l'intero ciclo di implementazione: le verifiche avverranno sia durante la stesura del codice che al termine della stessa. A sviluppo concluso, verrà effettuata una riesecuzione completa di tutti i test (test di regressione e di sistema) per validare il corretto funzionamento globale della piattaforma e generare i report conclusivi.